

Tập 0: Setup Lab Environment

Kubernetes Networking — 45 tập thực hành

Cluster chạy local · Ubuntu 26.04 · Kubernetes 1.32 · Multipass

Tổng quan lab

1 cluster Kubernetes · 3 node · chạy trên máy tính của bạn

macOS / Windows Host (kubectl, helm, multipass CLI)

k8s-master
control-plane
2 CPU · 4 GB

k8s-worker1
worker
2 CPU · 2 GB

k8s-worker2
worker
2 CPU · 2 GB

Ubuntu 26.04 LTS · containerd · kubelet

Multipass = hypervisor nhẹ, chạy VM Ubuntu thật trên macOS/Windows — không cần Docker Desktop hay cloud account.

Yêu cầu máy host

Resource	Tối thiểu	Khuyến nghị
RAM	8 GB	16 GB
CPU	4 core	8 core
Disk	60 GB free	100 GB free
OS	macOS 13+ / Windows 10+	macOS M-series

```
# Cài Multipass (macOS)
brew install multipass

# Verify
multipass version
# multipass 1.14.x
```

Cấu trúc lab files

```
tap-00-setup-lab/
├── k8s-node.yaml      ← cloud-init: "bản thiết kế" mỗi VM
├── setup-lab.sh       ← dựng toàn bộ cluster (1 lệnh)
└── reset-lab.sh       ← reset cluster hoặc xóa VMs
```

k8s-node.yaml — chạy tự động khi VM boot:

- Tắt swap, load kernel modules (`overlay` , `br_netfilter`)
- Cài `containerd` + bật `SystemdCgroup`
- Cài `kubelet` , `kubeadm` , `kubectl` v1.32
- Pre-pull `nicolaka/netshoot` để lab nhanh hơn

Không cần SSH vào cài tay. VM boot xong → sẵn sàng join cluster.

Bước 1 — Dựng cluster

```
cd tap-00-setup-lab/

# Dựng cluster không cài CNI (cài sau theo từng tập)
./setup-lab.sh

# Hoặc dựng kèm CNI ngay
./setup-lab.sh flannel    # Tập 6-10: Flannel
./setup-lab.sh calico     # Tập 11-26: Calico
./setup-lab.sh cilium     # Tập 27-43: Cilium
```

Script tự động:

1. Launch 3 VMs song song (~3-5 phút)
2. Chờ `cloud-init` hoàn thành trên cả 3 node
3. `kubeadm init` → join workers → label nodes
4. Copy `kubeconfig` về `~/.kube/k8s-lab-config`

Bước 2 — Kết nối từ macOS

```
# Sau khi setup-lab.sh xong:
export KUBECONFIG=~/.kube/k8s-lab-config

# Verify
kubectl get nodes -o wide
# NAME                STATUS    ROLES          AGE   VERSION
# k8s-master          NotReady control-plane  3m    v1.32.x
# k8s-worker1         NotReady worker         90s   v1.32.x
# k8s-worker2         NotReady worker         85s   v1.32.x
```

NotReady là đúng — cluster chưa có CNI. Cài CNI theo tập học, nodes sẽ chuyển **Ready**.

```
# Persist vào shell
echo 'export KUBECONFIG=~/.kube/k8s-lab-config' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

Bước 3 — Cài CNI theo tập học

```
# Flannel – đơn giản, VXLAN overlay (Tập 6–10)
kubectl apply -f \
  https://github.com/flannel-io/flannel/releases/latest/download/kube-flannel.yml

# Calico – BGP, Network Policy (Tập 11–26)
curl -s https://raw.githubusercontent.com/projectcalico/calico/v3.28.0/manifests/calico.yaml | \
  sed "s|192.168.0.0/16|10.244.0.0/16|g" | kubectl apply -f -

# Cilium – eBPF, Hubble observability (Tập 27–43)
helm repo add cilium https://helm.cilium.io/
helm install cilium cilium/cilium \
  --namespace kube-system \
  --set hubble.enabled=true \
  --set hubble.relay.enabled=true

# Sau khi cài CNI → nodes chuyển Ready
kubectl get nodes
# k8s-master      Ready      control-plane   5m
```

Làm việc hàng ngày với lab

```
# Xem trạng thái cluster
kubectl get nodes -o wide
kubectl get pods -A

# Shell vào node
multipass shell k8s-master
multipass shell k8s-worker1

# Chạy lệnh trực tiếp từ macOS (không cần SSH)
multipass exec k8s-master -- crictl pods
multipass exec k8s-master -- ip route show

# Thông tin IP các node
multipass list
# k8s-master      Running   192.168.64.10
# k8s-worker1     Running   192.168.64.11
# k8s-worker2     Running   192.168.64.12
```


Đổi CNI giữa các module

```
# Reset cluster – GIỮ VMs (không cần tải lại Ubuntu)
./reset-lab.sh

# Sau đó reinit với CNI mới
MASTER_IP=$(multipass info k8s-master | awk '/IPv4/ {print $2}')

multipass exec k8s-master -- sudo kubeadm init \
  --apiserver-advertise-address=$MASTER_IP \
  --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 \
  --node-name=k8s-master

# Rejoin workers
JOIN_CMD=$(multipass exec k8s-master -- sudo kubeadm token create --print-join-command | tr -d '\r')
multipass exec k8s-worker1 -- sudo $JOIN_CMD
multipass exec k8s-worker2 -- sudo $JOIN_CMD

# Cài CNI mới
kubectl apply -f <CNI-manifest>
```

Troubleshooting

```
# Kiểm tra cloud-init còn chạy không
multipass exec k8s-master -- cloud-init status
# status: running → chờ thêm
# status: done → OK
# status: error → xem log bên dưới

# Xem log cloud-init
multipass exec k8s-master -- \
    sudo tail -50 /var/log/cloud-init-output.log

# containerd không chạy
multipass exec k8s-master -- systemctl status containerd
multipass exec k8s-master -- sudo systemctl restart containerd

# kubeadm init lỗi "port already in use"
# → cluster đã init trước đó, reset trước
./reset-lab.sh
```

Xóa lab và tạo lại

```
# Xóa toàn bộ VMs
./reset-lab.sh --purge

# Tạo lại từ đầu (nhanh hơn lần đầu vì Ubuntu image đã cached)
./setup-lab.sh flannel
```

Cloud-init image 26.04 được Multipass cache sau lần tải đầu tiên — recreate cluster chỉ mất ~2 phút thay vì 5 phút.

Cluster sẵn sàng

Một cluster · dùng cho toàn bộ 45 tập · đổi CNI bằng `reset-lab.sh`

```
./setup-lab.sh    ← chạy một lần duy nhất  
kubectl get nodes ← kiểm tra
```